

§3. HỆ PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN CẤP MỘT

Nội dung

- 1 Các khái niệm cơ bản
- 2 Phương pháp giải hệ PTVP cấp 1
 - Phương pháp khử
 - Phương pháp tổ hợp tích phân
- 3 Hệ phương trình vi phân tuyến tính thuần nhất với hệ số hằng số

Định nghĩa

$$\begin{cases} y_1' = f_1(x, y_1, y_2, \dots, y_n) \\ y_2' = f_2(x, y_1, y_2, \dots, y_n) \\ \dots\dots\dots \\ y_n' = f_n(x, y_1, y_2, \dots, y_n) \end{cases} \quad (1)$$

3 / 41

1. Các khái niệm cơ bản

Định nghĩa

Hệ PTVP cấp một dạng chính tắc là hệ có dạng

$$\begin{cases} y_1' = f_1(x, y_1, y_2, \dots, y_n) \\ y_2' = f_2(x, y_1, y_2, \dots, y_n) \\ \dots\dots\dots \\ y_n' = f_n(x, y_1, y_2, \dots, y_n) \end{cases} \quad (1)$$

trong đó x là biến độc lập và $y_1, y_2, \dots, y_n$ là các hàm cần tìm.

Nghiệm của hệ (1) là mọi bộ n hàm $y_1 = y_1(x), y_2 = y_2(x), \dots, y_n = y_n(x)$ thỏa mãn tất cả các phương trình của hệ.

5 / 41

2.1. Phương pháp khử

Xuất phát từ một phương trình nào đó của hệ (1), đạo hàm hai vế $n - 1$ lần theo biến x . Dùng các phương trình khác của hệ với phép thế thích hợp ta đưa về một PTVP cấp n của một hàm số nào đó. Giải PTVP cấp n đó, sau đó tìm các hàm còn lại.

2.1. Phương pháp khử

Ví dụ 1. Giải hệ phương trình vi phân

$$\begin{cases} y' = 4y - 2z \\ z' = y + z \end{cases}$$

Ví dụ 1. Giải hệ phương trình vi phân

Đạo hàm hai vế PT thứ nhất ta được:

Thay $z' = y + z$ ta được

Thay $2z = 4y - y'$ vào PT trên ta có

◀ ◻ ▶ ◀ ◻ ▶ ◀ ≡ ▶ ◀ ≡ ▶ ≡

2.1. Phương pháp khử

Phương trình đặc trưng: $k^2 - 5k + 6 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} k_1 = 2 \\ k_2 = 3 \end{cases}$

Do đó

$$y = C_1 e^{2x} + C_2 e^{3x}$$

$$\Rightarrow y' = 2C_1 e^{2x} + 3C_2 e^{3x}$$

$$z = 2y - \frac{y'}{2} = C_1 e^{2x} + \frac{C_2}{2} e^{3x}.$$

Vậy nghiệm tổng quát của hệ là

$$\begin{cases} y = C_1 e^{2x} + C_2 e^{3x} \\ z = C_1 e^{2x} + \frac{C_2}{2} e^{3x} \end{cases}$$

2.1. Phương pháp khử

Ví dụ 2. Giải hệ phương trình vi phân

$$\begin{cases} y' = y + 8z + e^x \\ z' = 2y + z + e^{-3x} \end{cases}$$

2.1. Phương pháp khử

Ví dụ 2. Giải hệ phương trình vi phân

$$\begin{cases} y' = y + 8z + e^x \\ z' = 2y + z + e^{-3x} \end{cases}$$

Đạo hàm hai vế PT thứ nhất ta được:

$$y'' = y' + 8z' + e^x.$$

Thay $z' = 2y + z + e^{-3x}$ ta được

$$y'' = y' + 16y + 8z + 8e^{-3x} + e^x.$$

Từ PT thứ nhất của hệ ta có $8z + e^x = y' - y$, thay vào PT trên ta có

$$y'' = y' + 16y + y' - y + 8e^{-3x} \Leftrightarrow y'' - 2y' - 15y = 8e^{-3x} \quad (*).$$

2.1. Phương pháp khử

Phương trình thuần nhất tương ứng: $y'' - 2y' - 15y = 0$.

Phương trình đặc trưng: $k^2 - 2k - 15 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} k_1 = 5 \\ k_2 = -3 \end{cases}$

Do đó, nghiệm tổng quát của PT thuần nhất là

$$\bar{y} = C_1 e^{5x} + C_2 e^{-3x}$$

Tìm nghiệm riêng của PT (*) dưới dạng

$$y^* = Axe^{-3x}.$$

$$\Rightarrow y^{*'} = e^{-3x}(-3Ax + A), \quad y^{*''} = e^{-3x}(9Ax - 6A)$$

Thay vào PT (*) ta được

$$9Ax - 6A + 6Ax - 2A - 15Ax = 8 \Rightarrow A = -1 \Rightarrow y^* = -xe^{-3x}.$$

Nghiệm tổng quát của PT (*) là

$$y = C_1 e^{5x} + C_2 e^{-3x} - x e^{-3x}.$$

$$\Rightarrow y' = 5C_1 e^{5x} - 3C_2 e^{-3x} + 3x e^{-3x} - e^{-3x}.$$

$$z = \frac{1}{8}(y' - y - e^x) = \frac{C_1}{2}e^{5x} - \frac{C_2}{2}e^{-3x} + \frac{1}{2}xe^{-3x} - \frac{1}{8}e^{-3x} - \frac{1}{8}e^x.$$

Vậy nghiệm tổng quát của hệ là

$$\begin{cases} y = C_1 e^{5x} + C_2 e^{-3x} - x e^{-3x} \\ z = \frac{C_1}{2} e^{5x} - \frac{C_2}{2} e^{-3x} + \frac{1}{2} x e^{-3x} - \frac{1}{8} e^{-3x} - \frac{1}{8} e^x \end{cases}$$

Ví dụ 3. Giải hệ phương trình vi phân

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = e^{3t} - y \\ \frac{dy}{dt} = 2e^{3t} - x \end{cases}$$

Ví dụ 3. Giải hệ phương trình vi phân

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = e^{3t} - y \\ \frac{dy}{dt} = 2e^{3t} - x \end{cases}$$

$$x'' = 3e^{3t} - y'.$$
$$x'' = x + e^{3t} \Leftrightarrow x'' - x = e^{3t} \quad (*).$$

Nghiệm tổng quát của PT (*) là

$$y = e^{3t} - x' = -C_1 e^t + C_2 e^{-t} + \frac{5}{8} e^{3t}.$$

Vậy nghiệm tổng quát của hệ là

$$\begin{cases} x = C_1 e^t + C_2 e^{-t} + \frac{1}{8} e^{3t} \\ y = -C_1 e^t + C_2 e^{-t} + \frac{5}{8} e^{3t} \end{cases}$$

2.2. Phương pháp tổ hợp tích phân

Chúng ta có thể tổ hợp các PTVP trong hệ (1) để nhận được các PTVP mới. Tích phân các PTVP mới này nhận được các tích phân đầu (tức là các biểu thức ràng buộc giữa biến độc lập x và các hàm $y_1, y_2, \dots, y_n$). Từ đó tìm được nghiệm của hệ.

Ví dụ 4. Giải hệ phương trình vi phân

$$\begin{cases} x' = \frac{y}{x + \frac{y}{x}} \\ y' = \frac{y}{x + y} \end{cases}$$

Ví dụ 4. Giải hệ phương trình vi phân

$$\begin{cases} x' = \frac{y}{x + y} \\ y' = \frac{x}{x + y} \end{cases}$$

Ta viết lại hệ PT dưới dạng:
$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = \frac{y}{x+y} \\ \frac{dy}{dt} = \frac{x}{x+y} \end{cases}$$

Cộng theo vế của hai PT trong hệ ta được

$$\frac{d(x+y)}{dt} = 1 \Leftrightarrow d(x+y) = dt \Leftrightarrow x+y = t + C_1.$$

2.2. Phương pháp tổ hợp tích phân

Chia theo vế của PT thứ nhất cho PT thứ hai ta được

$$\frac{dx}{dy} = \frac{y}{x} \Leftrightarrow xdx - ydy = 0 \Leftrightarrow x^2 - y^2 = C_2.$$

Như vậy, ta có

$$\begin{cases} x + y = t + C_1 \\ x^2 - y^2 = C_2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x + y = t + C_1 \\ x - y = \frac{C_2}{t + C_1} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{1}{2}(t + C_1) + \frac{C_2}{2(t + C_1)} \\ y = \frac{1}{2}(t + C_1) - \frac{C_2}{2(t + C_1)} \end{cases}$$

2.2. Phương pháp tổ hợp tích phân

Ví dụ 5. Giải hệ phương trình vi phân

$$\begin{cases} x' = x^2 - xy \\ y' = xy - y^2 \end{cases}$$

Ví dụ 5. Giải hệ phương trình vi phân

$$\begin{cases} x' = x^2 - xy \\ y' = xy - y^2 \end{cases}$$

Ta viết lại hệ PT dưới dạng:
$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = x^2 - xy \\ \frac{dy}{dt} = xy - y^2 \end{cases}$$

Chia theo vế của PT thứ nhất cho PT thứ hai ta được

$$\frac{dx}{dy} = \frac{x}{y} \Rightarrow \frac{dx}{x} = \frac{dy}{y} \Rightarrow x = C_1 y$$

2.2. Phương pháp tổ hợp tích phân

Trừ theo vế PT thứ nhất cho PT thứ hai ta được

$$\frac{d(x-y)}{dt} = (x-y)^2 \Rightarrow \frac{d(x-y)}{(x-y)^2} = dt \Rightarrow -\frac{1}{x-y} = t + C_2.$$

Như vậy, ta có
$$\begin{cases} x = C_1 y \\ -\frac{1}{x-y} = t + C_2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{C_1}{(1-C_1)(t+C_2)} \\ y = \frac{1}{(1-C_1)(t+C_2)} \end{cases}$$

2.2. Phương pháp tổ hợp tích phân

Ví dụ 6. Giải hệ phương trình vi phân

$$\begin{cases} y' = \frac{y^2}{z} \\ z' = \frac{y^z}{2} \end{cases}$$

2.2. Phương pháp tổ hợp tích phân

Kết hợp với PT thứ hai trong hệ ta có

$$2 \frac{dz}{dx} = C_1 z^2 \Leftrightarrow 2 \frac{dz}{z^2} = C_1 dx \Leftrightarrow -\frac{2}{z} = C_1 x + C_2 \Leftrightarrow z = \frac{-2}{C_1 x + C_2}$$

$$\Rightarrow y = \frac{4C_1}{(C_1x + C_2)^2} \text{ Vậy nghiệm tổng quát của hệ là}$$

$$\begin{cases} y = \frac{4C_1}{(C_1x + C_2)^2} \\ z = \frac{-2}{C_1x + C_2} \end{cases}$$

2.2. Phương pháp tổ hợp tích phân

Ví dụ 7. Giải hệ phương trình vi phân

$$\begin{cases} y' = \frac{x}{yz} \\ z' = \frac{y}{y^2} \end{cases}$$

2.2. Phương pháp tổ hợp tích phân

Ví dụ 7. Giải hệ phương trình vi phân

$$\begin{cases} y' = \frac{x}{yz} \\ z' = \frac{x}{y^2} \end{cases}$$

Ta viết lại hệ PT dưới dạng:
$$\begin{cases} \frac{dy}{dx} = \frac{x}{yz} \\ \frac{dz}{dx} = \frac{x}{y^2} \end{cases}$$

Chia theo vế của PT đầu cho PT thứ hai ta được

$$\frac{dy}{dz} = \frac{y}{z} \Leftrightarrow \frac{dy}{y} = \frac{dz}{z} \Leftrightarrow \ln |y| = \ln |z| + \ln |C_1| \Leftrightarrow y = C_1 z.$$

2.2. Phương pháp tổ hợp tích phân

$$\begin{cases} y' = \frac{x}{yz} \\ z' = \frac{x}{y^2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y'yz = x \\ y^2z' = x \end{cases}$$

Nhân PT đầu với 2 rồi cộng với PT thứ hai ta được

$$2y'yz + y^2z' = 3x \Leftrightarrow (y^2z)' = 3x \Leftrightarrow y^2z = \frac{3x^2}{2} + C_2.$$

Vậy tích phân tổng quát của hệ là

$$\begin{cases} \frac{y}{z} = C_1 \\ y^2 z - \frac{3x^2}{2} = C_2 \end{cases}$$

Định nghĩa

$$\begin{cases} y_1' = a_{11}y_1 + a_{12}y_2 + \cdots + a_{1n}y_n \\ y_2' = a_{21}y_1 + a_{22}y_2 + \cdots + a_{2n}y_n \\ \dots\dots\dots \\ y_n' = a_{n1}y_1 + a_{n2}y_2 + \cdots + a_{nn}y_n \end{cases} \quad (2)$$

trong đó các hệ số a_{ij} ($i, j = 1, 2, \dots, n$) là các hằng số thực.

3. Hệ PTVP tuyến tính thuần nhất với hệ số hằng

Định nghĩa

Hệ PTVP tuyến tính thuần nhất với hệ số hằng số là hệ PT có dạng

$$\begin{cases} y_1' = a_{11}y_1 + a_{12}y_2 + \cdots + a_{1n}y_n \\ y_2' = a_{21}y_1 + a_{22}y_2 + \cdots + a_{2n}y_n \\ \dots\dots\dots \\ y_n' = a_{n1}y_1 + a_{n2}y_2 + \cdots + a_{nn}y_n \end{cases} \quad (2)$$

trong đó các hệ số a_{ij} ($i, j = 1, 2, \dots, n$) là các hằng số thực.

Có thể giải hệ PT (2) bằng phương pháp khử đưa về PTVP cấp n , sau đó tìm nghiệm tổng quát. Phương pháp này thuận lợi khi n nhỏ ($n = 2$).

3. Hệ PTVP tuyến tính thuần nhất với hệ số hằng

Ta tìm nghiệm của hệ (2) dưới dạng

$$y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \dots \\ y_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p_1 e^{\lambda x} \\ p_2 e^{\lambda x} \\ \dots \\ p_n e^{\lambda x} \end{pmatrix}, \quad p_1, p_2, \dots, p_n, \lambda \text{ là các hằng số.}$$

Lấy đạo hàm và thay vào hệ ta được hệ phương trình:

$$\begin{cases} (a_{11} - \lambda)p_1 + a_{12}p_2 + \dots + a_{1n}p_n = 0 \\ a_{21}p_1 + (a_{22} - \lambda)p_2 + \dots + a_{2n}p_n = 0 \\ \dots\dots\dots \\ a_{n1}p_1 + a_{n2}p_2 + \dots + (a_{nn} - \lambda)p_n = 0 \end{cases} \quad (3)$$

3. Hệ PTVP tuyến tính thuần nhất với hệ số hằng

- Trường hợp 1. Phương trình đặc trưng (4) có n nghiệm thực phân biệt $\lambda_1, \dots, \lambda_n$
Thay lần lượt các giá trị riêng $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ vào hệ (3) tìm được các vectơ riêng tương ứng

$$P_1 = \begin{pmatrix} p_{11} \\ p_{21} \\ \dots \\ p_{n1} \end{pmatrix}, P_2 = \begin{pmatrix} p_{12} \\ p_{22} \\ \dots \\ p_{n2} \end{pmatrix}, \dots, P_n = \begin{pmatrix} p_{1n} \\ p_{2n} \\ \dots \\ p_{nn} \end{pmatrix}.$$

Nghiệm tổng quát của hệ (2) là

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \dots \\ y_n \end{pmatrix} = C_1 \begin{pmatrix} p_{11} \\ p_{21} \\ \dots \\ p_{n1} \end{pmatrix} e^{\lambda_1 x} + \dots + C_n \begin{pmatrix} p_{1n} \\ p_{2n} \\ \dots \\ p_{nn} \end{pmatrix} e^{\lambda_n x} \Leftrightarrow \begin{cases} y_1 = C_1 p_{11} e^{\lambda_1 x} + \dots + C_n p_{1n} e^{\lambda_n x} \\ y_2 = C_1 p_{21} e^{\lambda_1 x} + \dots + C_n p_{2n} e^{\lambda_n x} \\ \dots \dots \dots \\ y_n = C_1 p_{n1} e^{\lambda_1 x} + \dots + C_n p_{nn} e^{\lambda_n x} \end{cases}$$

3. Hệ PTVP tuyến tính thuần nhất với hệ số hằng

Ví dụ 8. Giải hệ PTVP

$$\begin{cases} x' = 7x + 3y, \\ y' = 6x + 4y. \end{cases}$$

Ví dụ 8. Giải hệ PTVP

$$\begin{cases} x' = 7x + 3y, \\ y' = 6x + 4y. \end{cases}$$

Phương trình đặc trưng

$$\begin{vmatrix} 7-\lambda & 3 \\ 6 & 4-\lambda \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow \lambda^2 - 11\lambda + 10 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \lambda_1 = 1 \\ \lambda_2 = 10. \end{cases}$$

3. Hệ PTVP tuyến tính thuần nhất với hệ số hằng

Ví dụ 8. Giải hệ PTVP

$$\begin{cases} x' = 7x + 3y, \\ y' = 6x + 4y. \end{cases}$$

Phương trình đặc trưng

$$\begin{vmatrix} 7 - \lambda & 3 \\ 6 & 4 - \lambda \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow \lambda^2 - 11\lambda + 10 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \lambda_1 = 1 \\ \lambda_2 = 10. \end{cases}$$

- Với $\lambda_1 = 1$, xét hệ phương trình

$$\begin{cases} (7 - 1)p_1 + 3p_2 = 0 \\ 6p_1 + (4 - 1)p_2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow 2p_1 + p_2 = 0 \Leftrightarrow p_2 = -2p_1.$$

Cho $p_1 = 1, p_2 = -2$, ta được vectơ riêng ứng với $\lambda_1 = 1$ là $P_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$.

3. Hệ PTVP tuyến tính thuần nhất với hệ số hằng

- Với $\lambda_2 = 10$, xét hệ phương trình

$$\begin{cases} -3p_1 + 3p_2 = 0 \\ 6p_1 - 6p_2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow p_1 - p_2 = 0 \Leftrightarrow p_1 = p_2.$$

Cho $p_1 = p_2 = 1$, ta được vectơ riêng ứng với $\lambda_2 = 10$ là $P_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

3. Hệ PTVP tuyến tính thuần nhất với hệ số hằng

- Với $\lambda_2 = 10$, xét hệ phương trình

$$\begin{cases} -3p_1 + 3p_2 = 0 \\ 6p_1 - 6p_2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow p_1 - p_2 = 0 \Leftrightarrow p_1 = p_2.$$

Cho $p_1 = p_2 = 1$, ta được vectơ riêng ứng với $\lambda_2 = 10$ là $P_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Vậy nghiệm tổng quát của hệ là

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = C_1 \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} e^x + C_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} e^{10x} \Leftrightarrow \begin{cases} x = C_1 e^x + C_2 e^{10x} \\ y = -2C_1 e^x + C_2 e^{10x}. \end{cases}$$

3. Hệ PTVP tuyến tính thuần nhất với hệ số hằng

Ví dụ 9. Giải hệ PTVP

$$\begin{cases} x' = 6x - 12y - z, \\ y' = x - 3y - z, \\ z' = -4x + 12y + 3z. \end{cases}$$

Ví dụ 9. Giải hệ PTVP

$$\begin{cases} x' = 6x - 12y - z, \\ y' = x - 3y - z, \\ z' = -4x + 12y + 3z. \end{cases}$$

Phương trình đặc trưng

$$\begin{vmatrix} 6-\lambda & -12 & -1 \\ 1 & -3-\lambda & -1 \\ -4 & 12 & 3-\lambda \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow \lambda^3 - 6\lambda^2 + 11\lambda - 6 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \lambda_1 = 1 \\ \lambda_2 = 2 \\ \lambda_3 = 3. \end{cases}$$

3. Hệ PTVP tuyến tính thuần nhất với hệ số hằng

- Với $\lambda_1 = 1$, xét hệ phương trình

$$\begin{cases} 5p_1 - 12p_2 - p_3 = 0 \\ p_1 - 4p_2 - p_3 = 0 \\ -4p_1 + 12p_2 + 2p_3 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} p_1 = 2p_2 \\ p_3 = -2p_2 \\ p_2 \text{ tùy ý} \end{cases}.$$

Cho $p_2 = 1 \Rightarrow p_1 = 2, p_3 = -2$, ta được vectơ riêng ứng với $\lambda_1 = 1$ là $P_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$.

- Với $\lambda_2 = 2$, xét hệ phương trình

$$\begin{cases} 4p_1 - 12p_2 - p_3 = 0 \\ p_1 - 5p_2 - p_3 = 0 \\ -4p_1 + 12p_2 + p_3 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} p_1 = -\frac{7}{8}p_3 \\ p_2 = -\frac{3}{8}p_3 \\ p_3 \text{ tùy ý} \end{cases}$$

Cho $p_3 = -8 \Rightarrow p_1 = 7, p_2 = 3$, ta được vectơ riêng ứng với $\lambda_2 = 2$ là $P_2 = \begin{pmatrix} 7 \\ 3 \\ -8 \end{pmatrix}$.

3. Hệ PTVP tuyến tính thuần nhất với hệ số hằng

- Với $\lambda_3 = 3$, xét hệ phương trình

$$\begin{cases} 3p_1 - 12p_2 - p_3 = 0 \\ p_1 - 6p_2 - p_3 = 0 \\ -4p_1 + 12p_2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} p_1 = 3p_2 \\ p_3 = -3p_2 \\ p_2 \text{ tùy ý} \end{cases}$$

Cho $p_2 = 1 \Rightarrow p_1 = 3, p_3 = -3$, ta được vectơ riêng ứng với $\lambda_3 = 3$ là $P_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix}$.

Vậy nghiệm tổng quát của hệ là

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = C_1 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} e^x + C_2 \begin{pmatrix} 7 \\ 3 \\ -8 \end{pmatrix} e^{2x} + C_3 \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix} e^{3x} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2C_1 e^x + 7C_2 e^{2x} + 3C_3 e^{3x} \\ y = C_1 e^x + 3C_2 e^{2x} + C_3 e^{3x} \\ z = -2C_1 e^x - 8C_2 e^{2x} - 3C_3 e^{3x} \end{cases}$$

3. Hệ PTVP tuyến tính thuần nhất với hệ số hằng

- Trường hợp 2. Phương trình đặc trưng (4) có các nghiệm thực $\lambda_1, \dots, \lambda_s$ lần lượt bội $l_1, l_2, \dots, l_s$ ($l_1 + l_2 + \dots + l_s = n$)

Ta tìm nghiệm của hệ (2) dưới dạng

$$\begin{cases} y_1 = p_{11}(x)e^{\lambda_1 x} + p_{12}(x)e^{\lambda_2 x} + \dots + p_{1s}(x)e^{\lambda_s x} \\ y_2 = p_{21}(x)e^{\lambda_1 x} + p_{22}(x)e^{\lambda_2 x} + \dots + p_{2s}(x)e^{\lambda_s x} \\ \dots\dots\dots \\ y_n = p_{n1}(x)e^{\lambda_1 x} + p_{n2}(x)e^{\lambda_2 x} + \dots + p_{ns}(x)e^{\lambda_s x} \end{cases}$$

trong đó $p_{ik}(x)$ là đa thức bậc $l_k - 1$ ($k = 1, \dots, s; i = 1, \dots, n$). Các hệ số của các đa thức này phụ thuộc vào n hằng số tùy ý $C_1, C_2, \dots, C_n$. Các hệ số đó được tìm bằng cách thay dạng nghiệm vào hệ (2) và đồng nhất hệ số trong mỗi phương trình.

3. Hệ PTVP tuyến tính thuần nhất với hệ số hằng

Ví dụ 10. Tìm nghiệm của bài toán Cauchy

$$\begin{cases} x' = 5x - y, \\ y' = x + 3y, \\ x(0) = 0, y(0) = 1. \end{cases}$$

Ví dụ 10. Tìm nghiệm của bài toán Cauchy

$$\begin{cases} x' = 5x - y, \\ y' = x + 3y, \\ x(0) = 0, y(0) = 1. \end{cases}$$

$$\begin{vmatrix} 5 - \lambda & -1 \\ 1 & 3 - \lambda \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow \lambda^2 - 8\lambda + 16 = 0 \Leftrightarrow \lambda = 4 \text{ (bội 2)}.$$

3. Hệ PTVP tuyến tính thuần nhất với hệ số hằng

Ví dụ 10. Tìm nghiệm của bài toán Cauchy

$$\begin{cases} x' = 5x - y, \\ y' = x + 3y, \\ x(0) = 0, y(0) = 1. \end{cases}$$

Phương trình đặc trưng

$$\begin{vmatrix} 5 - \lambda & -1 \\ 1 & 3 - \lambda \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow \lambda^2 - 8\lambda + 16 = 0 \Leftrightarrow \lambda = 4 \text{ (bội 2)}.$$

Ta tìm nghiệm của hệ dưới dạng

$$\begin{cases} x = (at + b)e^{4t} \\ y = (ct + d)e^{4t} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x' = (4at + 4b + a)e^{4t} \\ y' = (4ct + 4d + c)e^{4t} \end{cases}$$

Thay x, y, x', y' vào hệ đã cho ta được

Nghiệm tổng quát của hệ là
$$\begin{cases} x = (C_1 t + C_2) e^{4t} \\ y = (C_1 t + C_2 - C_1) e^{4t} \end{cases}$$

Thay x, y, x', y' vào hệ đã cho ta được

Nghiệm tổng quát của hệ là
$$\begin{cases} x = (C_1 t + C_2) e^{4t} \\ y = (C_1 t + C_2 - C_1) e^{4t} \end{cases}$$

Nghiệm của bài toán Cauchy là $\begin{cases} x = -te^{4t} \\ y = (-t + 1)e^{4t}. \end{cases}$

3. Hệ PTVP tuyến tính thuần nhất với hệ số hằng

- Trường hợp 3. Phương trình đặc trưng (4) có nghiệm phức đơn $\lambda = \alpha \pm \beta i$
Thay $\lambda = \alpha + \beta i$ vào hệ (3) để tìm vectơ riêng tương ứng $P = (p_1, p_2, \dots, p_n)^T$.
Khi đó hệ (2) có nghiệm riêng phức

$$y = \begin{pmatrix} p_1 e^{\lambda x} \\ p_2 e^{\lambda x} \\ \dots \\ p_n e^{\lambda x} \end{pmatrix}.$$

Dùng công thức Euler, tách phần thực, phần ảo, ta nhận được hai nghiệm riêng thực độc lập tuyến tính.

Ví dụ 11. Tìm nghiệm của bài toán Cauchy

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = x + y, \\ \frac{dy}{dt} = -x + 2y + z, \\ \frac{dz}{dt} = x + z, \\ x(0) = y(0) = 0, z(0) = 2. \end{cases}$$

3. Hệ PTVP tuyến tính thuần nhất với hệ số hằng

Ví dụ 11. Tìm nghiệm của bài toán Cauchy

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = x + y, \\ \frac{dy}{dt} = -x + 2y + z, \\ \frac{dz}{dt} = x + z, \\ x(0) = y(0) = 0, z(0) = 2. \end{cases}$$

Phương trình đặc trưng

$$\begin{vmatrix} 1 - \lambda & 1 & 0 \\ -1 & 2 - \lambda & 1 \\ 1 & 0 & 1 - \lambda \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow (2 - \lambda) [(1 - \lambda)^2 + 1] = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \lambda_1 = 2 \\ \lambda_{2,3} = 1 \pm i. \end{cases}$$

3. Hệ PTVP tuyến tính thuần nhất với hệ số hằng

- Với $\lambda_1 = 2$, xét hệ phương trình

$$\begin{cases} -p_1 + p_2 = 0 \\ -p_1 + p_3 = 0 \\ p_1 - p_3 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow p_1 = p_2 = p_3.$$

Cho $p_1 = p_2 = p_3 = 1$, ta được vectơ riêng ứng với $\lambda_1 = 2$ là $P_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

$\Rightarrow$ Nghiệm riêng ứng với $\lambda_1 = 2$ là $Y_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} e^{2t} = \begin{pmatrix} e^{2t} \\ e^{2t} \\ e^{2t} \end{pmatrix}$.

- Với $\lambda_2 = 1 + i$, xét hệ phương trình

$$\begin{cases} -ip_1 + p_2 = 0 \\ -p_1 + (1-i)p_2 + p_3 = 0 \\ p_1 - ip_3 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow ip_1 = p_2 = -p_3.$$

Cho $p_1 = 1 \Rightarrow p_2 = i, p_3 = -i$, ta được vectơ riêng ứng với $\lambda_2 = 1 + i$ là $P_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ i \\ -i \end{pmatrix}$.

$$Y_* = \begin{pmatrix} 1 \\ i \\ -i \end{pmatrix} e^{(1+i)t} = \begin{pmatrix} e^t(\cos t + i \sin t) \\ ie^t(\cos t + i \sin t) \\ -ie^t(\cos t + i \sin t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^t \cos t \\ -e^t \sin t \\ e^t \sin t \end{pmatrix} + i \begin{pmatrix} e^t \sin t \\ e^t \cos t \\ -e^t \cos t \end{pmatrix}$$

3. Hệ PTVP tuyến tính thuần nhất với hệ số hằng

Tách phần thực, phần ảo ta được 2 nghiệm riêng thực là

$$Y_2 = \begin{pmatrix} e^t \cos t \\ -e^t \sin t \\ e^t \sin t \end{pmatrix}, Y_3 = \begin{pmatrix} e^t \sin t \\ e^t \cos t \\ -e^t \cos t \end{pmatrix}.$$

Nghiem tổng quát của hệ là

$$Y = C_1 Y_1 + C_2 Y_2 + C_3 Y_3 \text{ hay } \begin{cases} x = C_1 e^{2t} + C_2 e^t \cos t + C_3 e^t \sin t \\ y = C_1 e^{2t} - C_2 e^t \sin t + C_3 e^t \cos t \\ z = C_1 e^{2t} + C_2 e^t \sin t - C_3 e^t \cos t. \end{cases}$$

$$\begin{cases} x(0) = 0 \\ y(0) = 0 \\ z(0) = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_1 + C_2 = 0 \\ C_1 + C_3 = 0 \\ C_1 - C_3 = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_1 = 1 \\ C_2 = -1 \\ C_3 = -1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = e^{2t} - e^t \cos t - e^t \sin t \\ y = e^{2t} + e^t \sin t - e^t \cos t \\ z = e^{2t} - e^t \sin t + e^t \cos t. \end{cases}$$